

虚拟内存实验

一、实验目的

- (1) 理解操作系统中缺页中断的工作原理。
- (2) 学会通过修改内核实现统计系统缺页次数的方法。
- (3) 学会观察/proc 中有关虚拟内存的内容。
- (4) 学会通过使用相关工具来统计一段时间内的缺页次数。

二、实验内容

- (1) 通过修改 Linux 内核中相关代码，统计系统缺页次数。
- (2) 通过查看/proc/vmstat 的变化来统计一段时间的缺页次数。

三、实验指导

(1) 实验内容 1 采用内核源代码的方法来统计系统缺页次数，因此涉及到相关内核源代码的修改、内核的创新编译、统计缺页次数的输出等内容。具体步骤参见教材第 9 章。

(2) 实验内容 2 通过查看/proc/vmstat 的变化来统计一段时间的缺页次数。

- vmstat 是一个查看虚拟内存（Virtual Memory）使用状况的工具。通过#cat /proc/vmstat 可以查看其内容。其中，pgfault 存储了从启动到当前二级页面错误数。
- 本实验的方法是通过读取其中的 pgfault 字段的变化，统计一段时间的缺页次数。

四、实验步骤及结果

五、实验思考

- 1、说明该实验中统计缺页次数的原理，并说明其合理性。
- 2、如何验证实验结果的准确性？
- 3、总结说明一下在/proc/下增加一个项的基本过程。
- 4、总结实验过程中出现的问题及解决方案。